Содержание

Введение **2**

Основная часть **3**

1 Экспоненциальный рост 3

2 Модели логистического роста 3

2.1 Простейшая модель 3

2.2 Модель с производством ресурсов 4

2.3 Логистическая модель с запаздыванием 7

3 Введение возрастной структуры 8

4 Взаимодействие двух популяций 12

4.1 Модель «хищник-жертва» для двух популяций 13

4.2 Модель с разделёнными экологическими нишами 14

5 Роль мигрантов 16

5.1 Модель без внешнего потока 17

5.2 Модель с постоянным потоком 18

Заключение **20**

Список литературы **21**

Приложения **22**

1 Имплементация аграрной модели в MATLAB 22

2 Простая модель «ресурс-потребитель» 23

3 Анализ устойчивости модели «ресурс-потребитель» 25

4 Логистическая модель двух популяций с общей ёмкостью среды 28

5 Логистическая модель с разделёнными экологическими нишами 35

Введение

Экологическое моделирование является неотъемлемым элементом современной экологии. Его методы применяются в рамках многих отраслей человеческой деятельности, например, в лесном и сельском хозяйстве. Одной из ключевых задач в этой области является моделирование численности популяций биологических видов. Получаемые результаты, в сочетании с данными наблюдений, имеют прикладное значение: в частности, они могут быть использованы для корректировки мер по сохранению исчезающих и уязвимых видов. Близким экологическому является демографическое моделирование, где нередко используются модели, адаптированные в соответствии со свойствами человеческих популяций для исследования социально-экономических процессов. Изучению ключевых моделей в этих двух смежных областях была посвящена значительная часть научно-исследовательской работы.

Основная часть

1 Экспоненциальный рост

Сперва были рассмотрены модели с ограничениями ресурсов и объёма популяции. Основой многих моделей динамики численности популяции является уравнение баланса для одного вида. Пусть функция $N(t)$ - численность вида в момент t, тогда тогда скорость изменения численности:

$$\frac{dN}{dt} = births - deaths + migration.$$

В простейшем случае пренебрегают миграцией; рождаемость и смертность представляются пропорциональными N (они напрямую зависимы от численности), и для $N(t)$ возникает решение вида:

$$\frac{dN}{dt} = bN - dN \implies N(t) = N_0 e^{(b-d)t},$$

где b, d - положительные коэффициенты рождаемости и смертности, и начальная численность $N(0) = N_0$. Если $b > d$, то численность неограниченно растёт, а при $b < d$ убывает. Это - модель экспоненциального роста, предложенная английским учёным Томасом Мальтусом в 1798 году.

Строго говоря, ни одна популяция животных в природе не удовлетворяет мальтузианской модели в чистом виде, ведь существуют факторы, регулирующие рост численности: ограничения среды и ресурсов, а также взаимодействие с другими видами.

2 Модели логистического роста

2.1 Простейшая модель

Чтобы учесть эти факторы, бельгийский математик Пьер Франсуа Ферхюльст в 1838 году предложил модель логистического роста, которая была заново открыта и популяризирована американскими учеными Раймондом Пирлом и Лоуэллом Ридом в 1920-х годах. Исходное предположение для вывода уравнения при рассмотрении популяционной динамики звучит так: скорость размножения популяции пропорциональна её текущей численности и количеству доступных ресурсов.

$$\frac{dN}{dT} = rN(1 - \frac{N}{K}),$$

где r (коэффициент рождаемости), K (ёмкость среды) - положительные константы. Последняя определяется как количество доступных ресурсов, необходимых для поддержания жизни. Число рождений здесь представлено членом $r(1 - \frac{N}{K})$, зависящим от N. Чем N ближе к K, тем меньше прирост в данный момент времени.

Если $N_0 = N(0)$ (задана начальная численность), то решение следующее:

$$N(t) = \frac{N_0 K e^{rt}}{[K + N_0(e^{rt} - 1)]} \to K \text{ при } t \to \infty$$

Если $N_0 < K$, то $N(t)$ просто монотонно возрастает до K, в то время как при $N_0 > K$ она монотонно сокращается до K. В первом случае существует качественное различие в зависимости от того, $N_0 > K/2$ или $N_0 < K/2$; при $N_0 < K/2$ кривая имеет сигмоидную форму, что обычно и наблюдается.

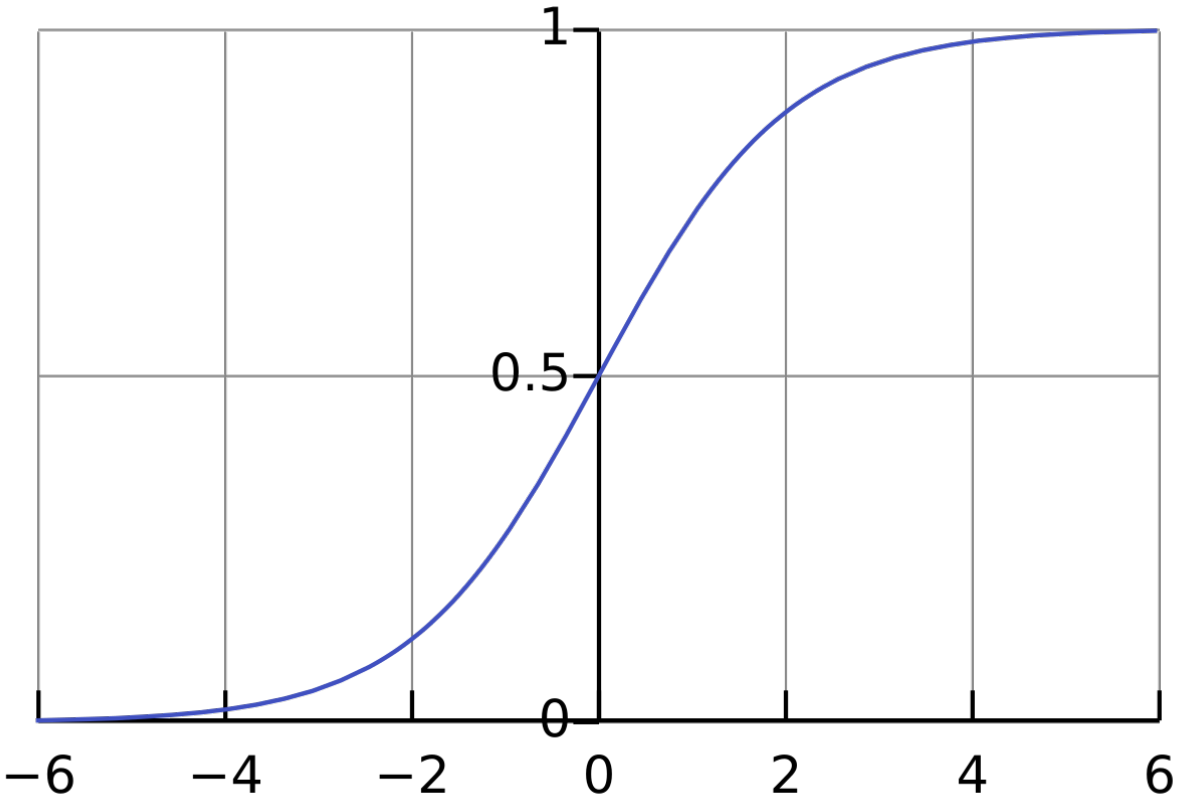

Рис. 1: Логистическая кривая для $K = 1, P_0 = 0,5, r = 1$

Логистическое уравнение - это основа для класса популяционных моделей с зависимым от плотности населения регуляторным механизмом – компенсацией в ответ на перенаселенность: при приближении численности населения к пределу рост теряет интенсивность, то есть насыщается.

Однако, более реалистичным ограничением численности популяции является изменяющееся во времени в зависимости от числа ресурсов. Следующая модель усложняет логистический рост, делая ёмкость среды переменной.

2.2 Модель с производством ресурсов

Для земледельческого общества характер потребления отличается от животных тем, что земледельцы потребляют производимые ими же ресурсы, то есть ёмкость среды K не является постоянной величиной, а зависит от посевных площадей, которые, в свою очередь, зависят от численности населения.

Пусть $N(t)$ - численность популяции в момент времени t, а $K(t)$ - запасы зерна после сбора урожая, исчисляемые количеством минимальных годовых пайков. Площадь посевов, а следовательно, и урожай зависит от численности населения и при возрастании населения стремится к некоторой константе a, определяемой максимальной посевной площадью. Формула для урожая:

$$P = \frac{aN}{N+d},$$

где a и d - некоторые константы. Для описания динамики населения используем логистическое уравнение:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Поскольку за год расходуется N пайков, то прирост запасов будет равен:

$$\frac{dK}{dt} = P - N = \frac{aN}{N+d} - N$$

Эта система дифференциальных уравнений имеет положение равновесия, когда население и запасы остаются постоянными. Из условия $\frac{dN}{dt} = 0$ и $\frac{dK}{dt} = 0$ получаем тривиальный случай $N = K = 0$, и также $\frac{aN}{N+d} - N = 0 \implies \frac{a}{N+d} = 1 \implies a = N + d$, и равновесие: $N_0 = K_0 = a - d$ (при $a > d$).

Если в формуле для производной $\frac{dP}{dN}$ устремить N к 0, то получим, по правилу дифференцирования частного, $\frac{a}{d}$ - урожай (в количестве пайков), получаемый одним земледельцем в благоприятных условиях. Величина $q = \frac{a}{d}$ показывает, сколько человек (включая себя) может в хороших условиях прокормить один земледелец.

Выразим a и d через q и N_0: $d = \frac{N_0}{q-1}, \quad a = \frac{qN_0}{q-1}$.

В этой модели мы имеем две константы, имеющие реальный смысл: r - максимальный естественный прирост населения ($0.01 < r < 0.02$), q - продуктивность земледелия (предполагается в пределах $1.2 < q < 2$).

Данная пара уравнений уже способна описывать более сложное поведение, чем обычная логистическая модель, в частности — колебания численности.

В случае, когда начальное население мало, первый цикл может быть намного длиннее обычного. Численность населения с запозданием реагирует на уменьшение экологической ниши и продолжает расти в то время, когда экологическая ниша (совокупность имеющихся и производимых ресурсов) сокращается.

В результате происходит демографическая катастрофа; за короткое время население может уменьшиться в 2-4 раза. После катастрофы, в условиях изобилия свободных посевных площадей, население снова возрастает, но чрезмерный рост приводит к новой катастрофе. Каждый следующий цикл по протяженности приближается к некоторому стандартному периоду, и каждый раз падение численности населения имеет меньшие масштабы; колебания постепенно затухают.

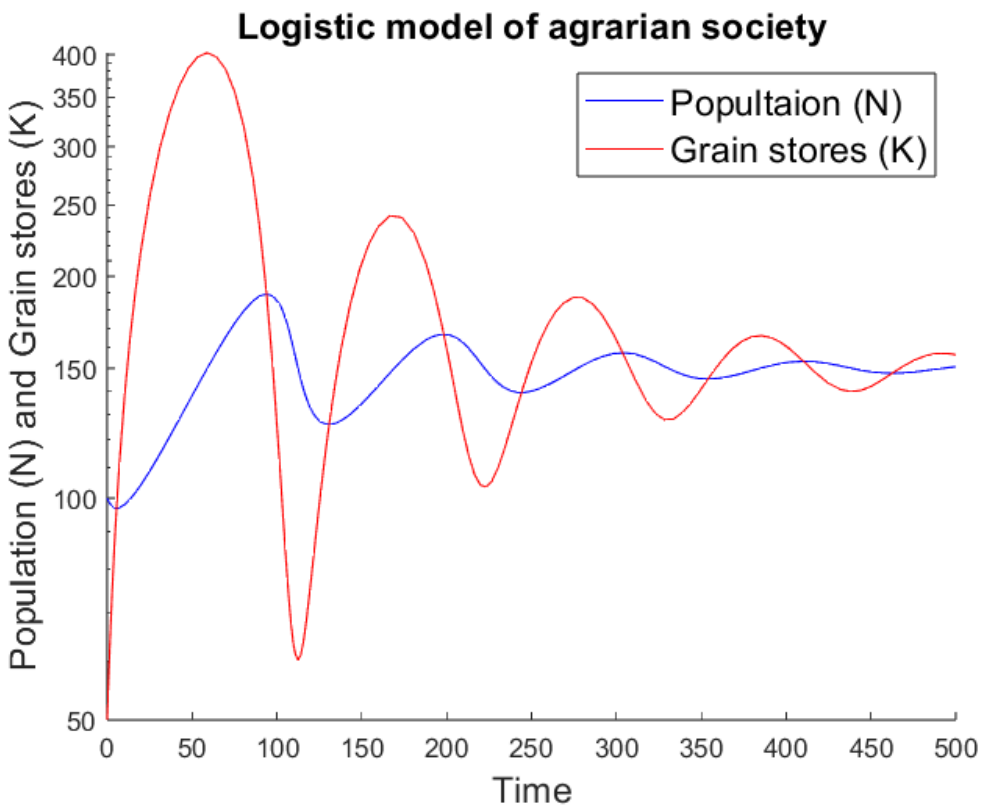

Рис. 2: Результаты при $r = 0.015, a = 650, d = 500, N_0 = 100, K_0 = 50$.

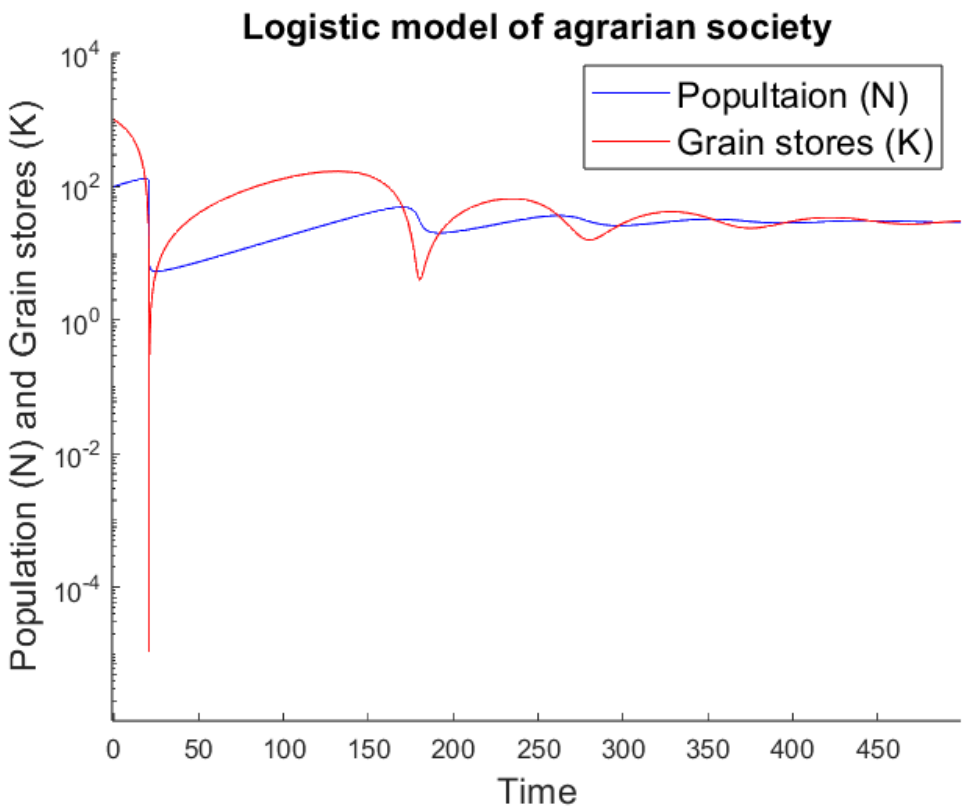

Рис. 3: Продовольственная катастрофа и падение численности населения в момент $t \sim 20$ при $r = 0.02, a = 130, d = 100, N_0 = 50, K_0 = 1000$.

Реализация модели в MATLAB вынесена в Приложение 1.

Модель с ёмкостью среды, зависящей от других параметров, несмотря на её преимущества, определенно не исчерпывающая. Уже в этой модели неявно возникает запоздание, ведь урожай зависит от населения в прошлом. Это главная идея следующей модели. Учёт задержки вступления живых существ в репродуктивный возраст, внедряемый в уравнения Ферхюльста, является значительным улучшением, которое стоит рассмотреть подробнее.

2.3 Логистическая модель с запаздыванием

Разумно полагать, что рождаемость, например, зависит не от текущего, а от прошлогоднего урожая. Предположим, что скорость роста популяции в момент времени t зависит не от текущей численности $N(t)$, а от численности в некоторый момент в прошлом $t - \tau$, где τ — константа запаздывания.

Тогда логистическое уравнение принимает вид:

$$\frac{dN}{dt} = rN(t) \cdot [1 - \tfrac{N(t-\tau)}{K}]$$

Автор этого уравнения - американский эколог Хатчинсон. Оно является простейшим способом учесть задержку; более сложные модели учитывают усреднение по времени и используют интегро-дифференциальные уравнения.

Стационарные точки этой модели ($N = 0$ и $N = K$) совпадают с точками обычной логистической модели. Однако её поведение принципиально иное: при увеличении задержки τ устойчивое равновесие $N = K$ теряет устойчивость, и в системе возникают незатухающие колебания (предельные циклы).

Это хорошо согласуется с данными наблюдений, например, за фитопланктоном на хемостатах, бабочками-листовёртками, жуками-короедами. Однако, размеры популяций более сложных животных, например, зайцев или леммингов, практически всегда рассматривают как одновременно зависящие от количества хищников, и в то же время опосредующие их численность. Системы подобной структуры составляют класс моделей «хищник-жертва».

В реальных экосистемах влияние перенаселения на рождаемость и смертность действительно ощущается с некоторой задержкой: например, истощение ресурсов сегодня скажется на способности выкормить потомство только через несколько лет. Именно для исследования численности популяций, учитывающего влияние подобных факторов, используются модели с задержкой.

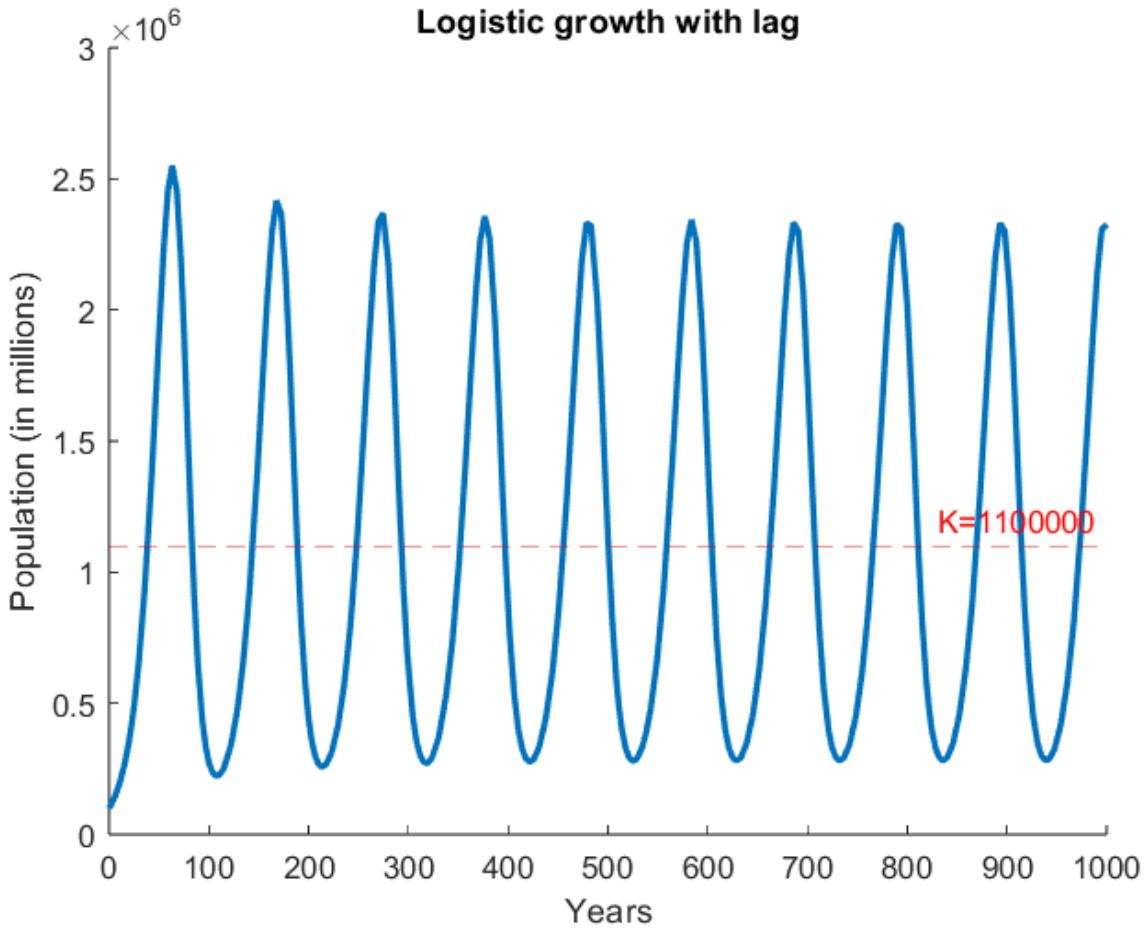

Рис. 4: Модель с запаздыванием, параметры: $r = 0.07, K = 1100000, \tau = 25, N_0 = 100000, T = 1000$. Наблюдаются устойчивые колебания.

Анализ демографических процессов невозможен без учёта состава населения. Ключевым для исследований населения методами демографии, экологии и статистики является введение в модель возрастной структуры или создание отдельной модели для отдельного её рассмотрения, что удобнее, шире распространено и зачастую полезнее. Для упрощенного представления изменения структуры населения в демографии и для строгого описания жизненного цикла животных в экологии используют матричные модели популяций. Также существует способ на основе интегро-дифференциальных уравнений, который продемонстрирован далее.

3 Введение возрастной структуры

Все рассмотренные до сих пор модели, будь то модели Мальтуса, Ферхюльста или Хатчинсона, оперируют единым (агрегированным) параметром — общей численностью популяции $N(t)$. Однако для детального демографического прогноза, особенно для человеческих популяций, принципиально важно учитывать её возрастную структуру. Очевидно, что рождаемость и смертность распределены по возрастам неравномерно: способность к воспроизвод-

ству сосредоточена в определенной возрастной группе, а смертность, как правило, высока среди самых молодых и самых старых членов популяции.

Для учёта этого фактора используется модель, описываемая не обыкновенным дифференциальным уравнением, а линейным уравнением в частных производных. Эта модель известна как уравнение фон Ферстера (или Маккендрика–фон Ферстера).

Пусть $n(t, a)$ — плотность популяции в момент времени t в возрасте a. Это означает, что число особей в возрасте от a до $a + da$ в момент t равно $n(t, a)\, da$.

Пусть $\mu(a) \geqslant 0$ — возрастозависимая функция смертности, а $b(a) \geqslant 0$ — возрастозависимая функция рождаемости.

Тогда, например, число особей в возрасте a, которое умирает в течение небольшого отрезка времени dt, равно $\mu(a)n(t, a)dt$. То есть, умирает часть населения, соразмерная плотности населения в некотором возрасте и умноженная на значение функции смертности в момент t.

Динамика числа особей описывается следующим образом:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial a} = -\mu(a)n. \tag{1}$$

Уравнение имеет наглядную интерпретацию: изменение численности данной возрастной когорты со временем ($\partial n/\partial t$) происходит из-за двух процессов — старения ($\partial n/\partial a$) и смерти ($-\mu n$).

Уравнение (1) требует задания начального условия (возрастная структура в начальный момент времени, то есть уже существующие особи):

$$n(0, a) = n_0(a),$$

и граничного условия (число новорождённых при возрасте $a = 0$), которое задаётся функцией рождаемости:

$$n(t, 0) = \int_0^\infty b(a)\, n(t, a)\, da. \tag{2}$$

Рассмотрим условие (2). Здесь $n(t, a)da$ — это число особей в момент времени t в возрастном интервале от a до $a + da$, $b(a)$ — рождаемость (число детей в год на женщину возраста a). То есть, $b(a)n(t, a)da$ — это общее число потомков, произведенных за единицу времени всей когортой возраста $[a, a+da]$.

Проще говоря, это столбик на возрастной гистограмме, показывающий число людей в некоторой возрастной когорте, чья ширина $\Delta d \to 0$.

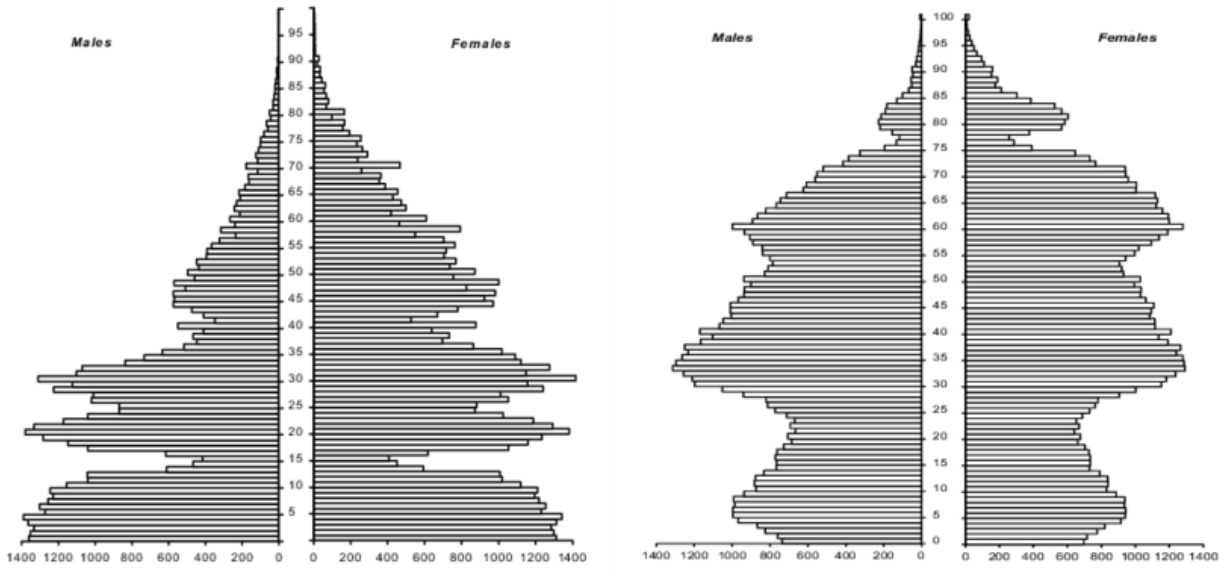

Рис. 5: Возрастная структура населения России в 1959 и в 2021.

Интеграл $\int_0^\infty b(a)n(t,a)da$ — сумма вклада когорт по всем репродуктивным возрастам. Иными словами, это общее число новорожденных в единицу времени в момент t. Именно это число и задается граничным условием как $n(t,0)$ — плотность новорожденных в возрасте 0.

Решение уравнения (1) методом характеристик приводит к следующим выражениям:

Для когорт, существовавших в начальный момент ($a > t$):

$$n(t,a) = n_0(a-t)\,\exp\left(-\int_{a-t}^{a}\mu(s)\,ds\right) \tag{3}$$

Это решение описывает судьбу тех, кто уже жил при $t = 0$. Чтобы найти их число в момент t, берётся начальное число в возрасте $a - t$ и умножаем на вероятность дожить от возраста $a - t$ до возраста a.

Для когорт, родившихся после начального момента ($a < t$):

$$n(t,a) = n(t-a,0)\,\exp\left(-\int_{0}^{a}\mu(s)\,ds\right) \tag{4}$$

А это решение описывает родившихся после $t = 0$. Их число в момент t равно числу родившихся в момент $t-a$, умноженному на вероятность дожить от рождения до возраста a.

Полезно ввести следующее обозначение: пусть $B(a) = b(a)\cdot\exp\left(-\int_0^a \mu(s)\,ds\right)$ — функция воспроизводства, показывающая среднее число потомков, произведённых одной новорождённой особью к возрасту a (с учётом дожития).

Подстановка решения (4) в (2) приводит к интегральному уравнению на $n(t,0)$:

$$n(t,0) = \int_0^t B(a)n(t-a,0)\ da$$
$$+ \int_t^\infty b(a)n_0(a-t)\exp\left(-\int_{a-t}^a \mu(s)\,ds\right) da \tag{5}$$

Главное, что нас интересует, это долгосрочная динамика популяции, и, в частности, вопрос, будет ли численность популяции увеличиваться или сокращаться. Если t велико, и из практических соображений мы принимаем, что $t > a$ для всех , то тогда $n_0(a-t) = 0$ (потому что $n_0(a) = 0$ для всех $a < 0$, ведь не может быть особей с отрицательным возрастом).

В итоге всё, что нам нужно знать в (5) - это первый интегральный член в правой части уравнения. В этом случае решение аппроксимируется выражением $n(t,a)$ в (4), хотя оно не удовлетворяет граничным условиям по a в (2). Для анализа первого интегрального члена применим метод анзаца. Мы предполагаем, что данное ниже решение (6) будет решением для больших времён t. Будем искать решение в виде:

$$n(t,a) = e^{\gamma t}\, r(a). \tag{6}$$

Иначе говоря, через достаточно большое время популяция «забывает» о начальных условиях и переходит в режим, когда её общая численность растёт (или убывает) экспоненциально ($e^{\gamma t}$), а её возрастная структура ($r(a)$) стабилизируется, перестаёт зависеть от времени и определяется значением γ.

Подстановка (6) в уравнение (1) приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению для $r(a)$:

$$\frac{dr}{da} = -(\gamma + \mu(a))r(a),$$

решение которого имеет вид:

$$r(a) = r(0)\exp\left(-\gamma a - \int_0^a \mu(s)\,ds\right). \tag{7}$$

Это выражение описывает форму установившейся возрастной пирамиды. Множитель $\exp(-\gamma a)$ отражает влияние темпа роста популяции на её структуру: в растущей популяции ($\gamma > 0$) доля старых возрастов относительно меньше, так как они родились в то время, когда общая численность была меньше.

Подстановка решений (6) и (7) в граничное условие (2) выглядит следующим образом:

$$e^{\gamma t} r(0) = \int_0^t b(a)\ e^{\gamma t} r(0)\exp\left(-\gamma a - \int_0^a \mu(s)\,ds\right) da =$$

$$= \int_0^t B(a)\ e^{\gamma t} r(0) \exp\left(-\gamma a\right) da$$

После сокращения $e^{\gamma t} r(0)$ и перехода к большому времени t, то есть $t \to \infty$, приходим к уравнению вида:

$$1 = \int_0^t B(a) e^{-\gamma a} da. \tag{8}$$

Обозначим правую часть как $\phi(\gamma)$. Получившееся уравнение $\phi(\gamma) = 1$, которое определяет долгосрочный темп роста популяции, имеет единственное вещественное решение γ, и вот почему: член $\left(-\int_0^a \mu(s) ds\right) \leqslant 0$ в $B(a)$, так как $\mu(s)$, коэффициент смертности, не принимает отрицательных значений, как и возраст a. Рождаемость $b(a)$ и смертность $\mu(s)$ не зависят от γ. Соответственно, если растёт γ, то подынтегральная функция уменьшается для всех $a > 0$. Как следствие, $\phi(\gamma_1) < \phi(\gamma_2)$ для любых $\gamma_1 > \gamma_2$, то есть функция монотонна.

Особую важность имеет значение $\phi(\gamma) = 0$, которое обозначается R_0 и называется нетто-коэффициентом воспроизводства:

$$R_0 = \phi(0) = \int_0^\infty B(a) da. \tag{9}$$

Этот коэффициент имеет ясный демографический смысл: это среднее число потомков, произведённых одной особью за всю жизнь при установленных $b(a)$ и $\mu(s)$. Значение R_0 наглядно определяет динамику численности популяции. То есть, если:

- $R_0 > 1$, популяция растет ($\gamma > 0$).
- $R_0 = 1$, популяция стабильна ($\gamma = 0$).
- $R_0 < 1$, популяция вымирает ($\gamma < 0$).

Данная модель, в отличие от предыдущих, позволяет не просто предсказать рост или спад, но и рассчитать устойчивую возрастную структуру растущей или убывающей популяции, проанализировать последствия изменения режимов рождаемости и смертности.

4 Взаимодействие двух популяций

До сих пор рассматривались модели одиночной популяции, за исключением аграрной модели. В природе виды существуют в сообществах, взаимодействуя между собой. Наиболее важные типы взаимодействий — конкуренция за ресурсы и отношения «хищник–жертва». Самая простая модель типа «потребитель-ресурс» разобрана в Приложении 2.

Затем будем исследовать систему для двух популяций, конкурирующих за ограниченные ресурсы. Имеются два сценария такой конкуренции:

1. Общая ниша: обе популяции потребляют один и тот же ресурс
2. Раздельные ниши: каждая популяция потребляет преимущественно свой, отдельный ресурс, потребляя чужой в меньшем количестве

4.1 Модель «хищник-жертва» для двух популяций

Взглянем на конкретный пример. Уравнения:

$$\begin{cases} \dfrac{dC}{dt} = g - (r - eH)C \\ \dfrac{dH}{dt} = H(fC - d_H) \end{cases} \tag{10}$$

Рис. 6: Морковь и зайцы. Толстая стрелка - поток ресурса, петля - постоянный коэффициент, тонкая стрелка - управляющая, указание на реальный процесс.

Смысл параметров:

- C - количество ресурса (морковь)
- H - количество потребителей (зайцы)
- g - постоянный приток ресурса (рост моркови)
- r - скорость естественной убыли ресурса (гниение)
- e - эффективность потребления (прожорливость)
- f - коэффициент преобразования ресурса в потомство (плодовитость)
- d_H - смертность потребителей (зайцев)

Сперва получим начальные условия, занулим производные:
Из системы (10):

$$\begin{cases} fCH - d_H H = 0 \\ H(fC - d_H) = 0 \end{cases} \tag{11}$$

Отбрасываем тривиальное решение $H = 0$ (вымирание потребителя):

$$fC - d_H = 0 \quad \Rightarrow \quad C_0 = \frac{d_H}{f} \tag{12}$$

Преобразуем выражение для H_0:

$$H_0 = \frac{r}{e} \cdot \left(\frac{gf}{rd_H} - 1 \right) = \frac{r}{e} \cdot (R_0 - 1) \tag{13}$$

где $R_0 = \frac{gf}{rd_H}$ – фундаментальный параметр системы. Его смысл - тот же, что и в модели с введённой возрастной структурой - это число потомков, произведенных одной особью за время жизни. Для разных значений:

- При $R_0 > 1$ – популяция может существовать ($H_0 > 0$)
- При $R_0 < 1$ – популяция вымирает ($H_0 < 0$ – физически невозможно)

Анализ устойчивости вынесен в Приложение 2.

Эта система для двух популяций схожа с моделью Лотки-Вольтерра, но в отличие от неё устойчива ввиду независимого притока (g) и убыли (r) ресурса. Данная модель является базовой: она описывает устойчивое состояние одиночной популяции при наличии одного постоянного ресурса.

4.2 Модель с разделёнными экологическими нишами

Рассмотрим ситуацию, когда две популяции используют пересекающиеся, но не идентичные ресурсы. Это приводит к формированию раздельных экологических ниш, и каждая популяция опирается на свой доминирующий ресурс.

Математически это выражается системой:

$$\begin{cases} \dfrac{dn_1}{dt} = n_1(k_{11}a_1 + k_{12}a_2) - n_1, \\ \dfrac{dn_2}{dt} = n_2(k_{21}a_1 + k_{22}a_2) - n_2, \end{cases} \tag{14}$$

где a_1, a_2 — динамически устанавливающиеся количества двух ресурсов. Для них вводится отдельная система:

$$\begin{cases} \dfrac{da_1}{dt} = ga_1 - e(k_{11}n_1 + k_{21}n_2)a_1 - ra_1, \\ \dfrac{da_2}{dt} = ga_2 - e(k_{12}n_1 + k_{22}n_2)a_2 - ra_2. \end{cases} \tag{15}$$

Здесь $k_{ij} \geqslant 0$ — эффективность потребления ресурса j популяцией i, g — скорость роста ресурса, r — скорость естественной убыли ресурса, e — коэффициент, связывающий потребление с убылью ресурса.

Нас интересует состояние, в котором все четыре переменные положительны и находятся в равновесии:

$$\frac{dn_1}{dt} = \frac{dn_2}{dt} = \frac{da_1}{dt} = \frac{dn_2}{dt} = 0$$

Предположим сначала, что популяции находятся в равновесии: $\dot{n}_1 = \dot{n}_2 = 0$, причём $n_1 > 0,\ n_2 > 0$. Тогда из (14) получаем:

$$k_{11}a_1 + k_{12}a_2 = 1, \qquad k_{21}a_1 + k_{22}a_2 = 1.$$

Эти два уравнения можно записать в матричной форме:

$$K\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}, \tag{16}$$

где K — матрица потребления. Решение этой системы существует и единственно, если $\det K \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = K^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Для того чтобы ресурсы были положительными ($a_1 > 0,\ a_2 > 0$), необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие:

$$\min(k_{11}, k_{22}) > \max(k_{12}, k_{21}) \tag{17}$$

Условие (17) имеет ясный биологический смысл: каждая популяция должна эффективнее использовать «свой» ресурс, чем «чужой».

Теперь рассмотрим случай, когда ресурсы находятся в равновесии: $\dot{a}_1 = \dot{a}_2 = 0$, причём $a_1 > 0,\ a_2 > 0$. Тогда из (15) следует:

$$g - e(k_{11}n_1 + k_{21}n_2) - r = 0, \qquad g - e(k_{12}n_1 + k_{22}n_2) - r = 0.$$

Перенося постоянные, получаем систему:

$$\begin{cases} k_{11}n_1 + k_{21}n_2 = \dfrac{g-r}{e}, \\ k_{12}n_1 + k_{22}n_2 = \dfrac{g-r}{e}. \end{cases}$$

Введём обозначение

$$B = \frac{g-r}{e}, \tag{18}$$

которое имеет смысл нагрузки на ресурс. Величина $g - r$ представляет собой чистую скорость производства ресурса (рост минус убыль), а e — эффективность потребления одной особью.

С учётом (18) систему можно переписать в матричной форме:

$$K^T\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} = B\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad K^T = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{21} \\ k_{12} & k_{22} \end{pmatrix}.$$

Решая её, находим стационарные численности популяций:

$$\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} = B(K^T)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

При выполнении условия разделения ниш (17) и $B > 0$ обе компоненты n_1 и n_2 положительны.

Таким образом, в модели с разделёнными экологическими нишами стационарное состояние с ненулевыми численностями обеих популяций существует при выполнении двух условий:

1. Условие специализации: $\min(k_{11}, k_{22}) > \max(k_{12}, k_{21})$
2. Условие достаточности ресурса: $B = (g - r)/e > 0$

В модели с разделёнными экологическими нишами стационарное состояние с ненулевыми численностями обеих популяций существует при выполнении условия (17), которое требует, чтобы каждая популяция эффективнее использовала собственный ресурс, чем ресурс другой популяции. Полученный результат показывает, что при достаточной дифференциации ресурсов совместное существование популяций возможно.

5 Роль мигрантов

Рассмотрим систему из трёх компонент: ресурс - морковь (C), основная популяция - зайцы (H) и мигранты - мигрирующие зайцы (M). Предполагается, что мигранты, попадая в систему, конкурируют с местными за общий ресурс, но имеют свои характеристики потребления и размножения. Общая модель:

$$\begin{cases} \dfrac{dC}{dt} = g - \big(r - e_H H - e_M M\big)C \\ \dfrac{dH}{dt} = H(f_H C - d_H) \\ \dfrac{dM}{dt} = M(f_M C - d_M) + \mu \end{cases} \tag{19}$$

Смысл параметров:

- g — постоянный приток ресурса
- r — скорость естественной убыли ресурса
- d_N, d_M — коэффициенты смертности (местных, мигрантов)
- a_N, a_M — эффективность потребления ресурса местными и мигрантами
- f_N, f_M — коэффициенты преобразования ресурса в потомство
- μ — постоянный поток мигрантов

5.1 Модель без внешнего потока

Начнем с модели без потока. В таком случае, система имеет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dC}{dt} = g - \big(r - e_H H - e_M M\big)C \\ \dfrac{dH}{dt} = H(f_H C - d_H) \\ \dfrac{dM}{dt} = M(f_M C - d_M) \end{cases} \tag{20}$$

Стационарные состояния системы определяются условиями зануления правых частей. Помимо ресурсного стационара:

$$H_0 = 0, \quad M_0 = 0, \quad C_0 = \frac{g}{r}, \tag{21}$$

существуют и однопопуляционные стационары:

$$C_0 = \frac{d_H}{f_H}, \quad M_0 = 0, \qquad C_0 = \frac{d_M}{f_M}, \quad H_0 = 0. \tag{22}$$

Совместное стационарное состояние с $H_0 > 0$ и $M_0 > 0$ возможно только при выполнении условия

$$\frac{d_H}{f_H} = \frac{d_M}{f_M}. \tag{23}$$

Это довольно строгое условие, означающее идентичную репродуктивную эффективность. При его нарушении работает принцип конкурентного исключения: вид с меньшим значением $\dfrac{d}{f}$ (более эффективный) вытесняет другого. Стабильное сосуществование невозможно.

Если в момент t_m в популяцию однократно внедряется внешняя популяция, то на всём дальнейшем t динамика системы описывается системой (19).

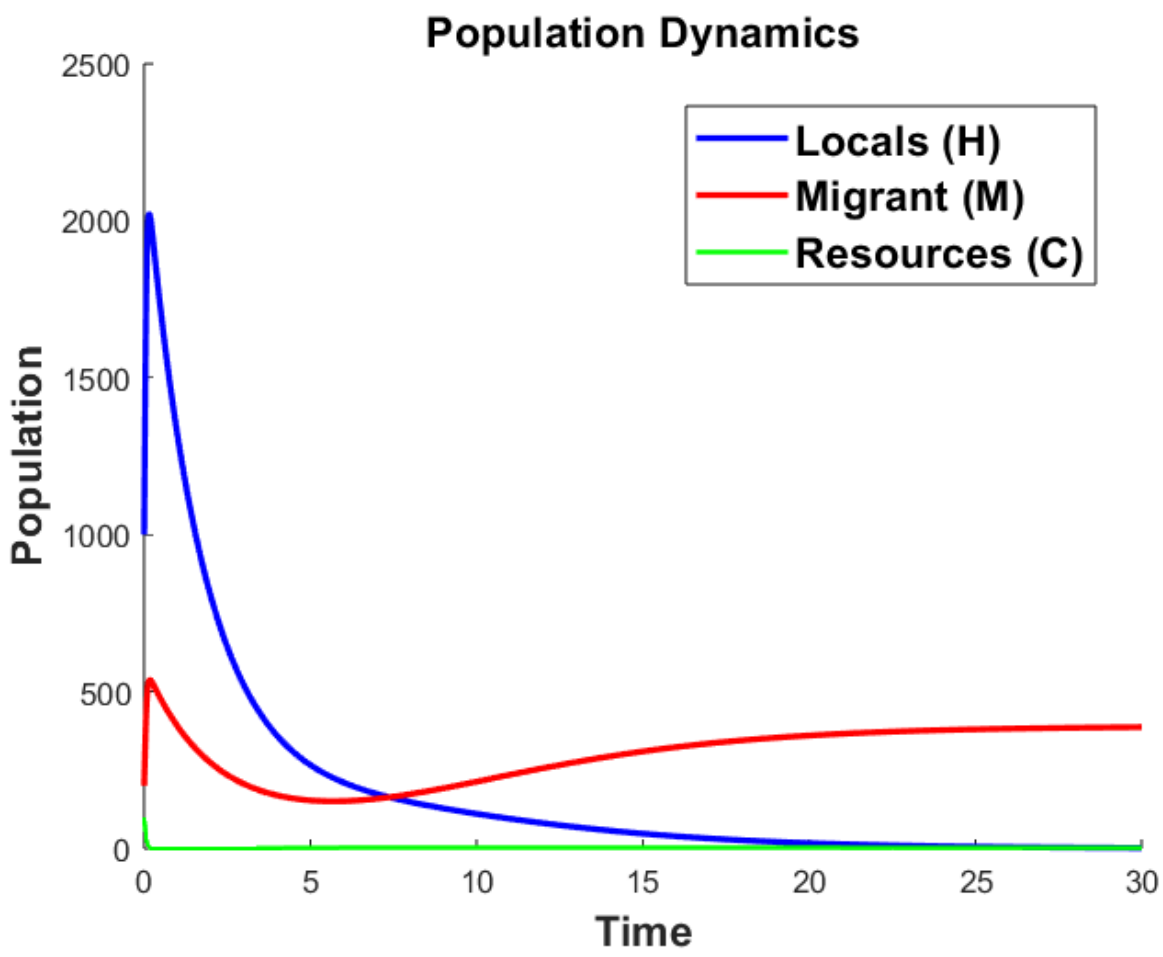

Рис. 7: Динамика с $H_0 = 1000,\ M_0 = 100,\ \frac{d_H}{f_H} = 4, \frac{d_H}{f_H} = 2.5,\ g = 10,\ r = 0.1.$

5.2 Модель с постоянным потоком

Рассмотрим случай с постоянным потоком мигрантов. При $\mu > 0$ стационарное состояние без мигрантов невозможно ($\frac{dM}{dt}$ всегда больше 0). Найдём условия существования стационара со всеми положительными компонентами.

Из условия $\dfrac{dH}{dt} = 0$ при $H > 0$ получаем:

$$C = \frac{d_H}{f_H}. \tag{24}$$

Из условия $\dfrac{dM}{dt} = 0$ находим:

$$M = \frac{\mu}{d_M - f_M C} = \frac{\mu}{d_M - f_M \frac{d_H}{f_H}}. \tag{25}$$

Для существования положительного M необходимо:

$$d_M - f_M \frac{d_H}{f_H} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d_M}{f_M} > \frac{d_H}{f_H}. \tag{26}$$

Из условия $\dfrac{dC}{dt} = 0$ получаем:

$$H = \frac{1}{e_H}\left(\frac{g}{C} - r - e_M M\right) = \frac{1}{e_H}\left(\frac{g f_H}{d_H} - r - e_M M\right). \tag{27}$$

Условие $H > 0$ накладывает ограничение на поток мигрантов:

$$\mu < \frac{1}{e_M}\left(\frac{g f_H}{d_H} - r\right)\left(d_M - \frac{f_M d_H}{f_H}\right). \tag{28}$$

Таким образом, сосуществование при $\mu > 0$ возможно только при выполнении условий:

1. Местная популяция более эффективна: $\frac{d_H}{f_H} < \frac{d_M}{f_M}$
2. Поток мигрантов не превышает критического значения

Таким образом, стационарное состояние одиночной популяции может потерять устойчивость при добавлении мигрантов, если параметры мигрирующей популяции допускают её рост при данном уровне ресурса.

Заключение

Были рассмотрены ключевые модели популяционной динамики: экспоненциального роста, логистического роста и улучшенные варианты последней.

Основным практическим результатом работы стала программная реализация логистической модели с переменной ёмкостью среды для описания динамики численности аграрного общества в среде MATLAB.

Полученные знания и результаты являются ценным опытом для дальнейшей деятельности в области математического моделирования в биологии, экологии и демографии.

Список литературы

1. Мюррей Дж. Математическая биология. Том I. Введение. — М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2009. — 776 с.

2. Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. — 2-е изд. испр. и доп. — М.– Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. — 560 с.

3. Долбик-Воробей, Татьяна Александровна. Статистика населения и демография + еПриложение: тесты : учебник / Т.А. Долбик-Воробей, О.Д. Воробьева. — Москва : КНОРУС, 2018. — 314 с. — (Магистратура).

4. Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. -Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2007. – 141 с.

5. Евдокимов Е.В. Динамика популяций в задачах и решениях: Учеб. пособие Томск:Томский государственный университет. 2001. 73 с

Приложения

1 Имплементация аграрной модели в MATLAB

```
% Parameters
r = 0.015; % Maximum natural population growth rate
a = 650; % Constant related to sowing area
d = 500; % Parameter related to carrying capacity
N0 = 100; % Initial population size
K0 = 50; % Initial grain reserves
Y0 = [N0; K0];
tspan = [0 500];

% Solving the system of differential equations
[t, Y] = ode45(@(t, Y) population_model(t, Y, r, a, d), tspan, Y0);
N = Y(:, 1); % Population over time
K = Y(:, 2); % Grain reserves over time

% Plotting the results
figure;
semilogy(t, N, 'b-', t, K, 'r-');
xlabel('Time');
ylabel('Population (N) and grain reserves (K)');
legend('Population (N)', 'Grain reserves (K)');
title('Logistic model of population size in an agrarian society');
grid on;

% Function describing the system of differential equations
function dY = population_model(t, Y, r, a, d)
    % Extract state variables
    N = Y(1); K = Y(2); % Population and grain reserves
    % Define the system of equations and return derivatives
    dNdt = r * N * (1 - N/K);
    dKdt = (a * N) / (N + d) - N;
    dY = [dNdt; dKdt];
end
```

Листинг 1: Модель с производством ресурсов.

2 Простая модель «ресурс-потребитель»

Составим элементарную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \lambda - d_x \cdot x & \text{(22) – динамика ресурса} \\ \dfrac{dy}{dt} = a \cdot x - d_y \cdot y & \text{(23) – динамика потребителя} \end{cases} \tag{29}$$

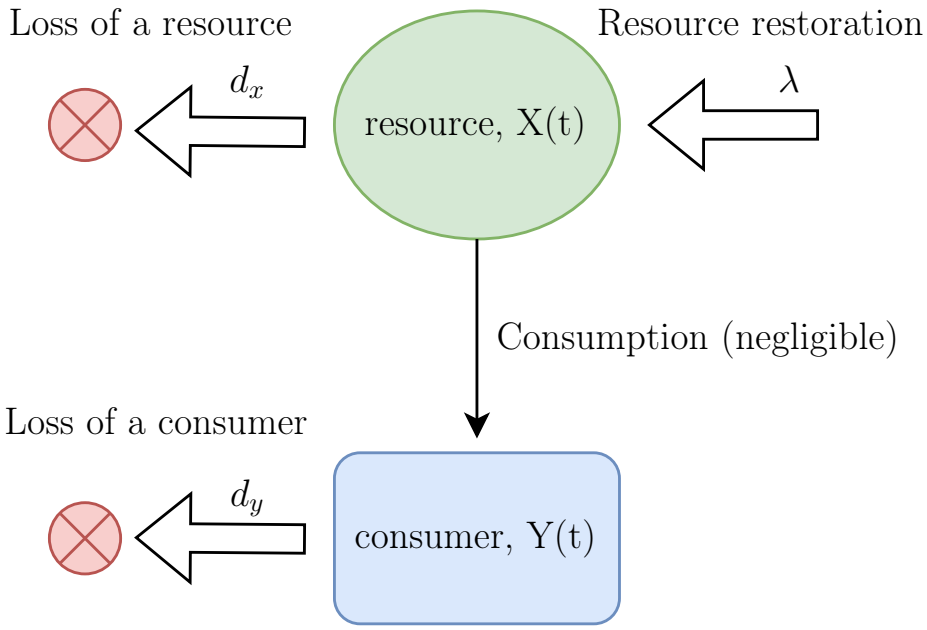

Рис. 8: Схема базовой модели.

Смысл параметров:

- x - количество ресурса
- y - потребление ресурса
- λ - постоянный приток ресурса
- d_x - скорость естественной убыли ресурса
- a - эффективность потребления
- d_y - снижение потребления

Описываемое моделью явление: потребление ресурса с определённой интенсивностью. В этом варианте нет обратной связи в виде изменения численности ресурса вследствие увеличения или снижения численности потребителя: влияние потребителя на ресурс пренебрежимо мало либо отсутствует. По этой причине нет смысла рассматривать её как экологическую. Тем не менее,

с помощью такой модели можно поверхностно рассмотреть, например, получение электроэнергии при использовании солнечных панелей или ветряных турбин, тогда:

- x - энергия ветра или интенсивность света
- y - скорость преобразования x в полезную энергию
- λ - средняя инсоляция или скорость ветра
- d_x - естественные потери энергии (облачность, изменение направления ветра)
- a - эффективность преобразования
- d_y - износ механизма преобразования энергии

3 Анализ устойчивости модели «ресурс-потребитель»

Вводим возмущения вокруг стационарной точки (C_0, H_0) отличной от (0,0). Нужно сказать, что последняя существует только при $g = 0$; фазовым портретом является асимптотически устойчивый узел, ведь два собственных значения $-r, -d_H < 0$:

$$\begin{cases} C(t) = C_0 + C'(t) \\ H(t) = H_0 + H'(t) \end{cases} \tag{30}$$

где $C'(t), H'(t)$ – малые отклонения.

Проведём подробную линеаризацию системы. Запишем исходные уравнения в общем виде:

$$\begin{cases} F(C,H) = g - rC - eCH & (24) \\ G(C,H) = fCH - d_H H & (25) \end{cases} \tag{31}$$

Разлагаем в ряд Тейлора вокруг точки (C_0, H_0), сохраняя только линейные члены:

$$\begin{cases} \dfrac{dC}{dt} = F(C_0 + C', H_0 + H') \approx F(C_0, H_0) + \dfrac{\partial F}{\partial C}C' + \dfrac{\partial F}{\partial H}H' \\ \dfrac{dH}{dt} = G(C_0 + C', H_0 + H') \approx G(C_0, H_0) + \dfrac{\partial G}{\partial C}C' + \dfrac{\partial G}{\partial H}H' \end{cases} \tag{32}$$

Но $F(C_0, H_0) = 0$ и $G(C_0, H_0) = 0$ (стационарная точка), поэтому:

$$\begin{cases} \dfrac{dC'}{dt} = \dfrac{\partial F}{\partial C}C' + \dfrac{\partial F}{\partial H}H' \\ \dfrac{dH'}{dt} = \dfrac{\partial G}{\partial C}C' + \dfrac{\partial G}{\partial H}H' \end{cases} \tag{33}$$

Вычисляем частные производные:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial C} = -r - eH_0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial H} = -eC_0 \\ \dfrac{\partial G}{\partial C} = fH_0 \\ \dfrac{\partial G}{\partial H} = fC_0 - d_H \end{cases} \tag{34}$$

Для нетривиальной стационарной точки (C_0, H_0), где

$$C_0 = \frac{d_H}{f}, \qquad H_0 = \frac{fg - rd_H}{ed_H} = \frac{r}{e}(R_0 - 1),$$

(условие $H_0 > 0$ эквивалентно $R_0 > 1$),подставим ее координаты в частные производные:

$$\begin{cases} j_{11} = -r - eH_0 \\ j_{12} = -eC_0 \\ j_{21} = fH_0 \\ j_{22} = fC_0 - d_H = 0 \end{cases} \tag{35}$$

Таким образом, линеаризованная система имеет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dC'}{dt} = (-r - eH_0)C' + (-eC_0)H' \\ \dfrac{dH'}{dt} = (fH_0)C' + (0)H' \end{cases} \tag{36}$$

В матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \frac{dC'}{dt} \\ \frac{dH'}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r - eH_0 & -eC_0 \\ fH_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C' \\ H' \end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение: $\det(J - sI) = 0$.

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} -r - eH_0 - s & -eC_0 \\ fH_0 & -s \end{bmatrix} &= 0 \\ (-r - eH_0 - s)(-s) - (-eC_0)(fH_0) &= 0 \\ s^2 + (r + eH_0)s + efC_0H_0 &= 0 \end{aligned} \tag{26}$$

Для стационарной точки $(C_0, H_0) = (g/r, 0)$, подставим её координаты:

$$\begin{cases} j_{11} = -r \\ j_{12} = -eg/r \\ j_{21} = 0 \\ j_{22} = fg/r - d_H = d_H(R_0 - 1) \end{cases} \tag{37}$$

Матрица Якоби:

$$J(g/r, 0) = \begin{bmatrix} -r & -eg/r \\ 0 & d_H(R_0 - 1) \end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение:

$$(-r - s)\left(d_H(R_0 - 1) - s\right) = 0.$$

Собственные значения:

$$s_1 = -r < 0, \qquad s_2 = d_H(R_0 - 1).$$

- При $R_0 < 1$: $s_2 < 0$ — точка $(g/r, 0)$ устойчива.
- При $R_0 > 1$: $s_2 > 0$ — точка $(g/r, 0)$ является седлом.
- При $R_0 = 1$: $s_2 = 0$ — линеаризация не даёт ответа.

4 Логистическая модель двух популяций с общей ёмкостью среды

Рассмотрим пример, для которого использование простой логистической модели не вполне корректно: две популяции, конкурирующие за один и тот же ограниченный ресурс. В этом случае логистический рост для каждой из них модифицируется с учётом суммарной численности, потребляющей ресурсы. Система уравнений принимает вид:

$$\frac{dn_1}{dt} = r_1 \cdot n_1 \cdot \left(1 - \frac{n_1 + n_2}{K}\right) \tag{38}$$

$$\frac{dn_2}{dt} = r_2 \cdot n_2 \cdot \left(1 - \frac{n_1 + n_2}{K}\right) \tag{39}$$

где K — ёмкость среды. Популяция с более высокой скоростью роста r будет получать преимущество. Для анализа удобно ввести суммарную численность $N = n_1 + n_2$ и долю второй популяции $f = n_2/N$. После преобразований получаем уравнение для доли f:

Обе популяции конкурируют за общий «объем жизненного пространства». Вводим более удобные переменные:

$$N = n_1 + n_2 \qquad \text{– общая численность} \tag{40}$$

$$f = \frac{n_2}{N} \qquad \text{– доля второй популяции} \tag{41}$$

Тогда:

$$n_1 = (1 - f) \cdot N \tag{42}$$

$$n_2 = f \cdot N \tag{43}$$

Дифференцируем $f = \frac{n_2}{N}$:

$$\frac{df}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{n_2}{N}\right) = \frac{1}{N} \cdot \frac{dn_2}{dt} - \frac{n_2}{N^2} \cdot \frac{dN}{dt} \tag{44}$$

Но $\frac{dN}{dt} = \frac{dn_1}{dt} + \frac{dn_2}{dt}$, поэтому:

$$\frac{df}{dt} = \frac{N \cdot \frac{dn_2}{dt} - n_2\left(\frac{dn_1}{dt} + \frac{dn_2}{dt}\right)}{N^2} = \frac{n_1 \cdot \frac{dn_2}{dt} - n_2 \cdot \frac{dn_1}{dt}}{N^2}$$

Подстановка исходных уравнений из (38) - (39):

$$\frac{dn_1}{dt} = r_1 \cdot n_1 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \tag{45}$$

$$\frac{dn_2}{dt} = r_2 \cdot n_2 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \tag{46}$$

Подставляем в (**??**):

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{n_1 \cdot r_2 \cdot n_2 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) - n_2 \cdot r_1 \cdot n_1 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right)}{N^2} \\ &= \frac{n_1 \cdot n_2}{N^2} \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot (r_2 - r_1)\end{aligned} \tag{47}$$

Учитывая что $\frac{n_1 \cdot n_2}{N^2} = \frac{(1-f)N \cdot fN}{N^2} = f(1-f)$, получаем:

$$\frac{df}{dt} = f(1-f) \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot \Delta r \tag{48}$$

где $\Delta r = r_2 - r_1$
Уравнение для общей численности:

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= \frac{dn_1}{dt} + \frac{dn_2}{dt} = r_1 \cdot n_1 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) + r_2 \cdot n_2 \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \\ &= \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot [r_1 \cdot (1-f)N + r_2 \cdot fN]\end{aligned}$$

$$\frac{dN}{dt} = N \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot [r_1(1-f) + r_2 f] \tag{49}$$

Система (48)-(49) представляет серьезную математическую проблему: уравнение (48) для f содержит N, а уравнение (49) для N содержит f. Это связанная система, не допускающая разделения переменных в обычном смысле. Динамика долей популяций и общей численности взаимно влияют друг на друга. Чтобы множитель $\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ не мешал интегрированию, нужно ввести новую временную переменную. Зададим новое время T:

$$dT = \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) \cdot dt \tag{50}$$

Это «эффективное конкурентное время». T течет пропорционально «свободному пространству» в среде:

- Когда $N \ll K$ (много свободного места), $dT \approx dt$ – время течет нормально
- Когда $N \to K$ (емкость насыщена), $dT \to 0$ – время «замедляется»

T измеряет «накопленную конкурентную нагрузку» на среду. Важно понимать, что преобразование корректно пока $N < K$ (положительное время).

Используем правило производной сложной функции:

$$\frac{df}{dT} = \frac{df/dt}{dT/dt} = \frac{f(1-f)\cdot\left(1-\frac{N}{K}\right)\cdot\Delta r}{\left(1-\frac{N}{K}\right)} = f(1-f)\cdot\Delta r$$

Результат: в новых переменных уравнение для доли существенно упростилось! Уравнение (**??**) – это логистическое уравнение:

$$\frac{df}{dT} = \Delta r \cdot f(1-f) \tag{51}$$

Разделяем переменные:

$$\int \frac{df}{f(1-f)} = \int \Delta r dT \tag{52}$$

Раскладываем на простые дроби (метод неопределенных коэффициентов):

$$\frac{1}{f(1-f)} = \frac{A}{f} + \frac{B}{1-f} \tag{53}$$

Находим A и B:

$$\begin{aligned} A(1-f) + Bf &= 1 \\ A + (B-A)f &= 1 \quad \Rightarrow \quad A = 1, B = 1 \end{aligned} \tag{54}$$

Таким образом:

$$\frac{1}{f(1-f)} = \frac{1}{f} + \frac{1}{1-f} \tag{55}$$

Вычисление интегралов:

$$\int \frac{df}{f} + \int \frac{df}{1-f} = \Delta r \cdot T + C$$
$$\ln|f| - \ln|1-f| = \Delta r \cdot T + C$$
$$\ln\left|\frac{f}{1-f}\right| = \Delta r \cdot T + C \tag{56}$$

Потенцирование:

$$\ln\left|\frac{f}{1-f}\right| = \Delta r \cdot T + C$$
$$\exp\left(\ln\left|\frac{f}{1-f}\right|\right) = \exp(\Delta r \cdot T + C)$$
$$\left|\frac{f}{1-f}\right| = e^{\Delta r \cdot T} \cdot e^{C} \tag{57}$$

Поскольку f и $1-f > 0$ (доли популяций), модули можно опустить:

$$\frac{f}{1-f} = e^{C} \cdot e^{\Delta r \cdot T} \tag{58}$$

Обозначим $C' = e^{C}$:

$$\frac{f}{1-f} = C' \cdot e^{\Delta r \cdot T} \tag{59}$$

При $T = 0$ $(t = 0)$ имеем $f = f_0$:

$$\frac{f_0}{1-f_0} = C' \cdot e^{0} = C'$$
$$C' = \frac{f_0}{1-f_0} \tag{60}$$

Подставляем в (59):

$$\frac{f}{1-f} = \frac{f_0}{1-f_0} \cdot e^{\Delta r \cdot T} \tag{61}$$

Выражаем f:

$$
\begin{aligned}
f &= (1-f)\cdot\frac{f_0}{1-f_0}\cdot e^{\Delta r\cdot T}\\
f &= \frac{f_0}{1-f_0}\cdot e^{\Delta r\cdot T} - f\cdot\frac{f_0}{1-f_0}\cdot e^{\Delta r\cdot T}\\
f &= \frac{\frac{f_0}{1-f_0}\cdot e^{\Delta r\cdot T}}{1+\frac{f_0}{1-f_0}\cdot e^{\Delta r\cdot T}}\\
f(T) &= \frac{1}{1+\frac{1-f_0}{f_0}\cdot e^{-\Delta r\cdot T}} \qquad (62)
\end{aligned}
$$

Или в более симметричной форме:

$$
f(T) = \frac{f_0}{f_0 + (1-f_0)\cdot e^{-\Delta r\cdot T}} \qquad (63)
$$

Проанализируем полученный результат:

- При $\Delta r > 0$ ($r_2 > r_1$): вторая популяция вытесняет первую, $f \to 1$
- При $\Delta r < 0$ ($r_2 < r_1$): первая популяция вытесняет вторую, $f \to 0$
- При $\Delta r = 0$: доли остаются постоянными

Из определения (50): $T = \int_0^t \left[1 - \frac{N(\tau)}{K}\right] d\tau$

Таким образом, «эффективное время» T течет медленнее реального времени t когда популяция близка к емкости среды ($N \approx K$).

Система имеет три типа стационарных точек:

1. Тривиальное равновесие: $E_0 = (0,0)$ — обе популяции вымерли.
   - Матрица Якоби: $J = \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$
   - Собственные значения: $\lambda_1 = r_1 > 0$, $\lambda_2 = r_2 > 0$
   - Неустойчивый узел при $r_1, r_2 > 0$
2. Одна популяция вымерла: $E_1 = (K,0)$ и $E_2 = (0,K)$
   - Для $E_1 = (K,0)$: $J = \begin{bmatrix} -r_1 & -r_1 \\ 0 & r_2(1-\frac{K}{K}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_1 & -r_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
   - Собственные значения: $\lambda_1 = -r_1 < 0$, $\lambda_2 = 0$
   - Точки безразличного равновесия.

- Аналогично для $E_2 = (0, K)$

3. Линия сосуществования: $n_1 + n_2 = K$ при любом соотношении n_1 и n_2

   - На всей этой линии выполняется условие $N = K$, что означает полное заполнение ёмкости среды
   - При этом $\frac{dn_1}{dt} = \frac{dn_2}{dt} = 0$ для любых положительных n_1, n_2, удовлетворяющих $n_1 + n_2 = K$
   - Матрица Якоби на линии: $J = \begin{bmatrix} -r_1\frac{n_1}{K} & -r_1\frac{n_1}{K} \\ -r_2\frac{n_2}{K} & -r_2\frac{n_2}{K} \end{bmatrix}$
   - Собственные значения: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -(r_1\frac{n_1}{K} + r_2\frac{n_2}{K}) < 0$
   - Это линия безразличного равновесия.

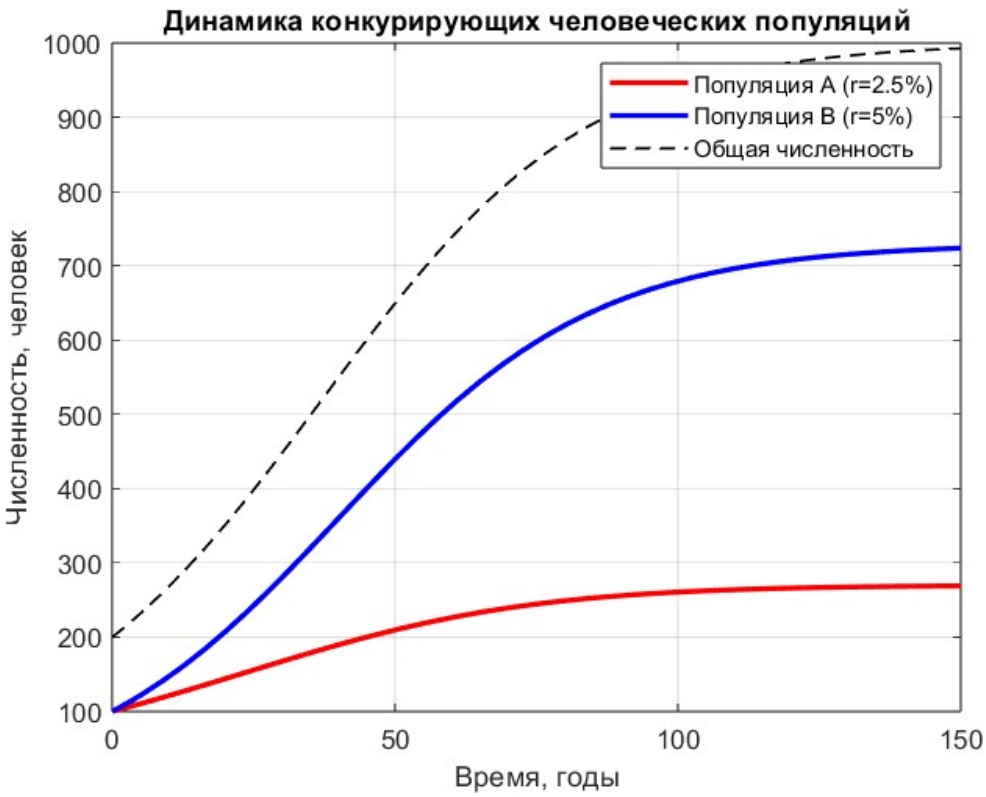

Рис. 9: При $r_1 = 0.025, r_2 = 0.05, K = 1000$ популяции сосуществуют и достигают «потолка» через ≈ 150 лет.

Хотя модель с общей ёмкостью среды корректно описывает суммарный рост двух популяций, она принципиально не отражает механизма конкуренции между ними. В ней обе популяции воздействуют на ресурс одинаковым способом: каждая особь любого вида уменьшает «свободное место» в среде так же, как особь другого вида. Поэтому конкурентное взаимодействие здесь симметрично и не зависит от того, как именно виды используют ресурс.

В результате единственный источник различий — параметры r_1 и r_2, и модель не содержит механизма, который мог бы приводить к вытеснению одного вида другим в смысле принципа Гаузе.

5 Логистическая модель с разделёнными экологическими нишами

Две популяции используют пересекающиеся, но не идентичные ресурсы. Это приводит к системе с раздельными ёмкостями:

$$\begin{cases} \dfrac{dn_1}{dt} = r_1 n_1 \left(1 - \dfrac{n_1 + \alpha_{12} n_2}{K_1}\right) \\ \dfrac{dn_2}{dt} = r_2 n_2 \left(1 - \dfrac{n_2 + \alpha_{21} n_1}{K_2}\right) \end{cases} \tag{64}$$

Параметр α_{12} (или α_{21}) — коэффициент конкуренции; он показывает, насколько одна особь вида 2 эквивалентна по своему влиянию на ресурсы вида 1 особям вида 1. Например, если $\alpha_{12} = 0.5$, то каждая особь вида 2 создаёт такую же нагрузку на ресурсы вида 1, как 0.5 особи вида 1.

Найдём стационарные точки. В стационарном состоянии ($dn_1/dt = 0$, $dn_2/dt = 0$) при ненулевых численностях получаем:

$$\begin{cases} n_1 + \alpha_{12} n_2 = K_1 \\ \alpha_{21} n_1 + n_2 = K_2 \end{cases} \tag{65}$$

В равновесии общая «нагрузка» на среду для каждой популяции равна её ёмкости.

Решаем систему. Из уравнения (**??**) выражаем n_1:

$$n_1 = K_1 - \alpha_{12} n_2$$

Подставляем в (65):

$$\alpha_{21}(K_1 - \alpha_{12} n_2) + n_2 = K_2$$

Раскрываем скобки и группируем:

$$\begin{aligned} \alpha_{21} K_1 - \alpha_{21}\alpha_{12} n_2 + n_2 &= K_2 \\ n_2(1 - \alpha_{12}\alpha_{21}) &= K_2 - \alpha_{21} K_1 \end{aligned}$$

Получаем стационарную численность второй популяции:

$$n_2^* = \frac{K_2 - \alpha_{21} K_1}{1 - \alpha_{12}\alpha_{21}} \tag{66}$$

Аналогично, подставляя в уравнение для n_1:

$$n_1^* = \frac{K_1 - \alpha_{12} K_2}{1 - \alpha_{12}\alpha_{21}} \tag{67}$$

Для существования равновесия с положительными численностями необходимо:

$$n_1^* > 0 \quad \text{и} \quad n_2^* > 0$$

Это выполняется при:

$$\begin{cases} K_1 > \alpha_{12} K_2 \\ K_2 > \alpha_{21} K_1 \\ 1 - \alpha_{12}\alpha_{21} > 0 \end{cases} \tag{68}$$

То есть, каждая популяция должна иметь достаточную собственную ёмкость, чтобы «поделиться» с конкурентом.

Проведём анализ устойчивости. Имеем систему второго порядка. Матрица Якоби системы имеет вид:

$$J = \begin{bmatrix} -\dfrac{r_1 n_1^*}{K_1} & -\dfrac{r_1 \alpha_{12} n_1^*}{K_1} \\ -\dfrac{r_2 \alpha_{21} n_2^*}{K_2} & -\dfrac{r_2 n_2^*}{K_2} \end{bmatrix} \tag{69}$$

Характеристическое уравнение для собственных значений λ:

$$\det(J - \lambda I) = 0$$

Раскрывая определитель, получаем:

$$\lambda^2 - \operatorname{tr}(J)\lambda + \det(J) = 0 \tag{70}$$

где:

$$\operatorname{tr}(J) = -\left(\frac{r_1 n_1^*}{K_1} + \frac{r_2 n_2^*}{K_2}\right), \quad \det(J) = \frac{r_1 r_2 n_1^* n_2^*}{K_1 K_2}(1 - \alpha_{12}\alpha_{21})$$

Корни уравнения (70) равны:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\operatorname{tr}(J) \pm \sqrt{\operatorname{tr}(J)^2 - 4\det(J)}}{2}$$

Проанализируем все возможные случаи:

1. Действительные различные корни ($\operatorname{tr}(J)^2 > 4\det(J)$): оба корня < 0, если $\operatorname{tr}(J) < 0$ и $\det(J) > 0$

2. Комплексные корни ($\operatorname{tr}(J)^2 < 4\det(J)$): действительная часть корней: $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{\operatorname{tr}(J)}{2} < 0$ при $\operatorname{tr}(J) < 0$.

3. Кратные корни ($\operatorname{tr}(J)^2 = 4\det(J)$): $\lambda = \frac{\operatorname{tr}(J)}{2} < 0$ при $\operatorname{tr}(J) < 0$

Таким образом, критерий устойчивости:

$$\mathrm{tr}(J) < 0 \quad \text{и} \quad \det(J) > 0$$

В нашей системе условие $\mathrm{tr}(J) < 0$ выполняется всегда при положительных параметрах, а условие $\det(J) > 0$ требует:

$$1 - \alpha_{12}\alpha_{21} > 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_{12}\alpha_{21} < 1 \tag{71}$$

Это означает, что оба собственных значения имеют отрицательные действительные части, что гарантирует устойчивость стационарной точки. Условие (71) означает, что устойчивое сосуществование возможно, когда межпопуляционная конкуренция слабее внутрипопуляционной.

Несмотря на кажущуюся применимость, модель с разделёнными ёмкостями, которая является естественным расширением логистической динамики на случай двух конкурирующих видов, довольно ограниченна. Коэффициенты α_{12}, α_{21} превращают влияние одного вида на другой в простое «добавление нагрузки» к его собственной численности.

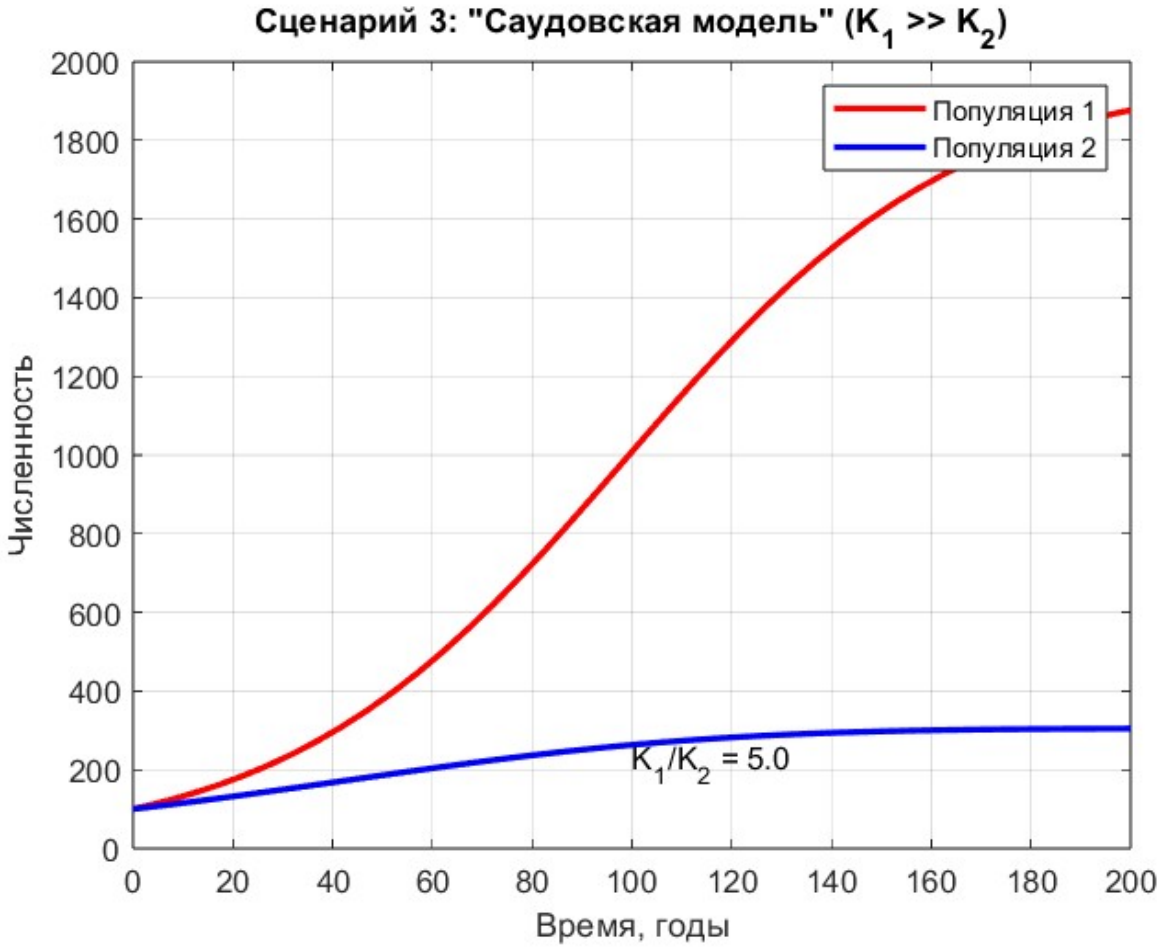

Рис. 10: При $r_1 = 0.03, r_2 = 0.02, K_1 = 2000, K_2 = 400$, и $\alpha_{12}\alpha_{21} < 0.1 \cdot 0.05 << 1$ популяции сосуществуют, не доходя до «потолка» своих ниш

Такое представление предполагает, что оба вида воздействуют на один и тот же набор ресурсов линейно и одинаковым способом, различаясь только масштабом этого воздействия. В действительности же конкуренция возникает из взаимодействия популяций с конкретными ресурсами, и сила влияния одного вида на другой определяется структурой потребления ресурсов, а не абстрактной нагрузкой на ёмкость. Поэтому данная система является частным случаем более общей ресурсной модели, в которой взаимодействия задаются матрицей коэффициентов потребления.